הרצאה 8: תכנות דינמי - מכפלת מטריצות בשרשרת

בהרצאה זו, נציג את בעיית **מכפלת מטריצות בשרשרת** ונציג אלגוריתם לפתרונה.

האלגוריתם מהווה הדגמה נוספת של **תכנות דינמי**.

הגדרה 9.1

1. נניח כי M היא מטריצה. אם מספר השורות של M הוא x, ומספר העמודות הוא y, נאמר כי **ממדי M** הם (x, y).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

2. כל איבר של M נקרא **סקלאר**.
פעולת **מכפלה סקלארית** היא מכפלה של שני איברים של M.
פעולת **חיבור סקלארי** היא סכום של שני איברים של M.
3. נניח כי M_1 ו-M_2 הן מטריצות. נניח גם שממדי M_1 הם (x_1, y_1) וממדי M_2 הם (x_2, y_2). אם $x_2 = y_1$, אזי M_1 ו-M_2 **ניתנות להכפלה**, ונסמן $M_{12} = M_1 \times M_2$.
מימדי M_{12} הם (x_1, y_2).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שימו לב להבדל בין מכפלה סקלרית, למשל $7 \cdot 6$ שהיא פעולה בסיסית ופשוטה, לבין מכפלה של שתי מטריצות, למשל $M_1 \times M_2$ שהיא פעולה מורכבת. שימו לב גם שלביצוע **מכפלת מטריצות** נדרש לבצע מספר גדול של מכפלות סקלאריות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מספר פעולות הכפל הסקאלריות הנדרשות לביצוע מכפלת שתי מטריצות

תהינה A , ו-B מטריצות ניתנות להכפלה, ונניח שממדי A הם (i, j) וממדי B הם (j, k). נסמן $A \times B = C$

מהגדרת מכפלת מטריצות ידוע כי

$$c_{ik} = \sum_{m=1}^{j} a_{im} b_{mk}$$

כלומר לחישוב c_{ik} נדרשות j פעולות כפל סקלאריות ו-$j-1$ פעולות חיבור סקאלריות, כאשר a_{im} ו-b_{mk}, $1 \le m \le j$, הם איברי השורה ה-i והעמודה ה-m ב-A , וב-B.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מספר פעולות הכפל הסקאלריות הנדרשות לביצוע מכפלת שתי מטריצות (המשך)

מספר אברי C הוא $i \cdot k$, ומכאן נקבל כי מספר פעולות הכפל הנדרשות לחישוב C הוא $i \cdot j \cdot k$.

מספר פעולות החיבור הסקלארי הנדרשות לחישוב C הוא $i \cdot (j-1) \cdot k$, כלומר מספר דומה אך קצת קטן יותר.

לכן, מעתה נזניח את פעולות החיבור ונדון אך ורק במספר פעולות הכפל הסקלארי הנדרשות לביצוע מכפלת המטריצות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אפשר לבצע את הכפל **לפי** שני **תזמונים**:

1. התזמון $(1,2)$ מסמן את סדר המכפלות $(M_1 \times M_2) \times M_3$ מספר פעולות הכפל הסקלאריות לפי התזמון $(1,2)$ הוא:

$$x_1 x_2 y_2 + x_1 x_3 y_3 = x_1 x_3 (x_2 + y_3)$$

2. התזמון $(2,1)$ מסמן את סדר המכפלות $M_1 \times (M_2 \times M_3)$.
מספר פעולות הכפל הסקלאריות לפי התזמון $(2,1)$ הוא:

$$x_2 x_3 y_3 + x_1 x_2 y_3 = x_2 y_3 (x_3 + x_1)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מספר הפעולות הסקלאריות הנדרשות למכפלת 3 מטריצות לפי תזמון כלשהו

נתונות שלוש מטריצות ניתנות M_1, M_2, ו-M_3, שמימדיהן הן (x_1, y_1), (x_2, y_2), ו-(x_3, y_3) והן ניתנות להכפלה. ברצוננו לחשב את מספר פעולות הכפל הסקלריות הנדרש לחישוב

$$M_{13} = M_1 \times M_2 \times M_3$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה 9.2

נניח כי רוצים להכפיל 3 מטריצות שמימדיהן הם: $(1,n)$, $(n,1)$, ו-$(1,n)$, כמתואר באיור 9.3:

$$\underset{M_1}{(\ldots\ldots\ldots)} \times \underset{M_2}{\begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}} \times \underset{M_3}{(\ldots\ldots\ldots)}$$

איור 9.3: חישוב M_{13}

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מספר פעולות הכפל הסקלארי המבוצעות במהלך חישוב M_{13} לפי התזמון $(1,2)$, הוא $2n$. לעומת זאת, מספר פעולות הכפל המבוצעות במהלך חישוב M_{13} לפי התזמון $(2,1)$, הוא $2n^2$.

אם נתבקש להכפיל שלוש מטריצות נתונות, אפשר לחשב את עלות שני התזמונים ולבחור את התזמון שעלותו נמוכה יותר, אך מהי עלות חישוב תזמון אופטימלי להכפלת n מטריצות?

הגדרת תזמון מכפלת מטריצות

נתונות n מטריצות ניתנות להכפלה $M_1, M_2, \ldots, M_n$. נתבונן בחישוב המכפלה

$$M_{1n} = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$$

נסמן:

לכל $1 \le i < j \le n$

$$M_{ij} = M_i \times \ldots \times M_j$$

מספרה של הפעולה בין M_i לבין M_{i+1} יהיה i.

כפל מטריצות הוא **אסוציאטיבי** ולכן אפשר לבצע את החישוב במספר רב של דרכים.

בעיה חישובית 9.4

הקלט

n זוגות של מספרים טבעיים $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$. לכל $1 \le i \le n-1$, (x_i, y_i) הוא זוג מימדי המטריצה M_i ולכל $1 \le i \le n-1$ מתקיים $y_i = x_{i+1}$.

שימו לב: המטריצות עצמן אינן חלק מן הקלט.

הפלט

1. המספר המינימלי של פעולות כפל סקלרי הנדרש לחישוב $M_{1n} = M_1 \times \ldots \times M_n$
2. התזמון המניב את המספר המינימלי בסעיף 1.

למעשה כל סדרה של המספרים $1, 2, \ldots, n-1$ קובעת תזמון (סדר ביצוע) של פעולות מכפלת המטריצות, והעלות של כל תזמון שונה. ביצוע המכפלה בכל אחד מן הסדרים הללו מניב אותה תוצאה.

הגדרה 9.5

1. **תזמון** של חישוב מכפלת המטריצות $M_{1n} = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$ הוא תמורה מתוך S_{n-1}. זוהי סדרה שאיבריה הם המספרים $1,2,\ldots,n-1$, כל מספר מופיע בדיוק פעם אחת, וסדר הופעת המספרים הוא **שרירותי**.
2. נתון תזמון s. התזמון s קובע סדר של ביצוע פעולות בחישוב M_{1n}.
3. חישוב של M_{1n} **לפי תזמון s** הוא חישוב בו סדר הפעולות זהה לסדר הופעתן בתזמון s.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה 9.6: הדגמת תזמון

נניח כי $n = 5$ כלומר

$$M_{15} = M_1 \times M_2 \times M_3 \times M_4 \times M_5$$

תזמון לביצוע המכפלה הזאת היא תמורה של $(1,2,3,4)$. כל תזמון קובע את הסדר המדויק של ביצוע פעולות $1,2,\ldots,4$. סדר זה מתבטא בעזרת הכנסת סוגריים בין המכפלות.

לדוגמה נתבונן בתזמון $(4,1,3,2)$ (קוראים משמאל לימין). התזמון קובע כי פעולת הכפל הראשונה שתתבצע היא פעולה 4.

אפשר לציין זאת על ידי:

$$M_{15} = M_1 \times M_2 \times M_3 \times (M_4 \times M_5) .$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לאחר ביצוע פעולה זו נישאר עם:

$$M_{15} = M_1 \times M_2 \times M_3 \times M_{45}$$

כעת מתבצעת פעולה 1 אפשר לציין זאת על ידי:

$$M_{15} = (M_1 \times M_2) \times M_3 \times M_{45}$$

ונישאר עם $M_{15} = M_{12} \times M_3 \times M_{45}$

כעת מתבצעת פעולה 3,

$$M_{15} = M_{12} \times [M_3 \times M_{45}]$$

ונשאר עם $M_{15} = M_{12} \times M_{35}$.

לבסוף נבצע את פעולה מס' 2 ונקבל את התוצאה הסופית, M_{15}.

סדר ביצוע הפעולות המוכתב על ידי התזמון הוא:

$$M_{15} = (M_1 \times M_2) \times [M_3 \times (M_4 \times M_5)]$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 9.7: הפעולה הראשית

נתון תזמון s. הפעולה האחרונה שתבוצע נקראת **הפעולה הראשית** של s.

לדוגמה: הפעולה הראשית בתזמון $(4,1,3,2)$ היא פעולה 2. אפשר לראות זאת כמובן בעזרת הביטוי

$$M_{15} = (M_1 \times M_2) \times [M_3 \times (M_4 \times M_5)]$$

נעבור כעת לדון בבעיית בחישוב תזמון אופטימלי עבור מספר מטריצות גדול.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 9.8: עלות חישוב המכפלה

נניח שרוצים לחשב את

$$M_{1n} = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$$

לכל תזמון $s \in S_{n-1}$, **עלות התזמון** s, $Cost(s, M_{1n})$ תוגדר כמספר פעולות הכפל הסקלאריות הנדרשות לחישוב M_{1n} לפי s. עלות החישוב תלויה (כמובן) במימדי המטריצות $M_1, M_2, \ldots M_n$.

עלות חישוב M_{1n} מוגדרת כעלות החישוב המינימלית לפי תזמון כלשהו

$$Cost(M_{1n}) = Min_{S \in S_{n-1}} \left(\mathrm{Cost}(S, M_{1n}) \right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה: נסו לנחש מהו התזמון האופטימלי עבור הקלט:

(7,3),(3,8),(8,4),(4,7),(7,5)

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ניסיון 1: האלגוריתם הישיר (בדיקת כל האפשרויות)

האלגוריתם הישיר

האלגוריתם הישיר עובר על כל אחד מן התזמונים, מחשב את עלותו של התזמון ובוחר את התזמון בעל העלות המינימלית.

סיבוכיות האלגוריתם הישיר

מאחר שכל תזמון הוא תמורה מתוך S_{n-1}, ברור כי מס' האפשרויות הוא $(n-1)! = \Omega(2^n)$ ואפשרות זו נפסלת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ניסיון 2: אלגוריתם רקורסיבי

לכל זוג מספרים (i, j), $i \le j$, נסמן ב-$mc(i, j)$ את מספר פעולות הכפל המינימלי הנדרש כדי לחשב את M_{ij} לפי סימון זה, עלות חישוב M_{1n} היא $mc(1, n)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם רקורסיבי (המשך)

כעת נפתח אלגוריתם רקורסיבי לחישוב $mc(i,j)$. האלגוריתם מבוסס על שתי הלמות הבאות:

למה 9.9

לכל $1 \le i \le j \le n$, מתקיים:

1. $mc(i,i) = 0$.
2. $mc(i,i+1) = x_i x_{i+1} y_{i+1}$.

הוכחה

נכונות סעיף 1 נובע מיידית מהגדרת $mc(i,j)$. סעיף 2 הוכח בתחילת ההרצאה. **מש"ל**

אלגוריתם רקורסיבי (המשך)

הלמה הבאה מציבה משוואה רקורסיבית כדי לחשב את $mc(i,j)$:

למה 9.10

לכל $1 \le i \le j \le n$, מתקיים:

אם $j > i+1$ אז

$$mc(i,j) = \min_{k=i}^{j-1} \left(mc(i,k) + mc(k+1,j) + x_i x_{k+1} y_j \right)$$

שימו לב

אם ערך המינימום התקבל עבור k, אזי פעולה k היא **הפעולה הראשית (האחרונה)** בתזמון אופטימלי.

הוכחה

יהי k מס' טבעי, $1 \le k \le j-1$. נניח כי הפעולה הראשית בחישוב M_{ij} היא פעולה מס' k, כלומר החישוב נראה כך: $M_{ij} = M_{ik} \times M_{k+1,j}$

בתנאים אלה, מס' פעולות הכפל המינימלי הנדרש לחישוב הוא:

$$mc(i,k) + mc(k+1,j) + x_i x_{k+1} y_j$$

כאשר האיבר האחרון בסכום, שוה לעלות חישוב המכפלה הראשית (מס' k).

מאחר שאיננו יכולים לנחש מהי הפעולה הראשית עלינו לבדוק את כל האפשרויות. **מש"ל**

קוד האלגוריתם

```
mc(i, j)
    if (j = i) return(0)
    if (j = i+1) return(x_i · x_j · y_j)
    MC = min_{k=i}^{j-1} {mc(i,k) +
            + mc(k+1, j) + x_i x_{k+1} y_j}
return(MC)
end
```

אלגוריתם 9.11 - חישוב $mc(i,j)$

נכונות האלגוריתם

האלגוריתם הוא פשוט ביותר. תנאי הקצה נובעים מלמה 9.9 והרקורסיה מבוססת ישירות על למה 9.10.

סיבוכיות האלגוריתם

כדי לחסום את מלמטה את סיבוכיות האלגוריתם, נתבונן בעץ הרקורסיה: בעץ זה, דרגת היציאה (מספר הקריאות הרקורסיביות) של כל צומת, נעה בין $2(n-1)$ (עבור השורש) לבין 2 (ברמה התחתונה) ואורך כל ענף גדול מ-$n-1$.

קל לראות כי מספר הצמתים בעץ גדול (בהרבה מאוד) מ-2^n ומכאן נובע כי סיבוכיות האלגוריתם היא מעריכית (אקספוננציאלית)

בנספח 1 אנו מוכיחים כי סיבוכיות האלגוריתם חסומה מלמטה על ידי 2^{n-1}.

מסקנה: גם שיטה זו בזבזנית מדי.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה 9.12

כדי לחשב את $mc(1,5)$ יש למצוא את המינימום בין:

$$mc(1,1)+mc(2,5)+x_1x_2y_5$$
$$mc(1,2)+mc(3,5)+x_1x_3y_5$$
$$mc(1,3)+mc(4,5)+x_1x_4y_5$$
$$mc(1,4)+mc(5,5)+x_1x_5y_5$$

כדי לחשב את $mc(2,5)$ יש למצוא את המינימום בין:

$$mc(2,2)+mc(3,5)+x_2x_3y_5$$
$$mc(2,3)+mc(4,5)+x_2x_4y_5$$
$$mc(2,4)+mc(5,5)+x_2x_5y_5$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ניסיון 3: תכנות דינמי

כדי לפתח אלגוריתם יעיל עלינו למצוא את הגורם לבזבוז בשיטה הקודמת: אם נפתח את המשוואות הרקורסיביות שלבים נוספים, נראה כי ישנם זוגות מספרים (k,l) כך ש $mc(k,l)$ מחושב פעמים רבות כנראה בדוגמה 9.12.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה 9.12 (המשך)

כבר כאן אנו רואים כי בדרך זו אנו מחשבים את $mc(3,5)$ ואת $mc(4,5)$ פעמיים.

אם נמשיך בדוגמא, הכפילות תלך ותגדל וזמן הריצה יגיע לפונקציה מעריכית.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תכנות דינמי

נשים לה כי לכל אחד משני הארגומנטים באלגוריתם הרקורסיבי $mc(i,j)$ יש בדיוק n ערכים מותרים. מכאן נובע כי מספר צרופי הארגומנטים האפשריים הוא n^2. כדי להמנע מחזרה מיותרת על חישובי ביניים, נשמור את התוצאה של כל חישוב **בטבלת מעקב** (Lookup Table) בגודל n^2.

נסמן את טבלת המעקב באות T. בכל פעם שנחשב את $mc(k,l)$ עבור k ו-l כלשהם, נאחסן את הערך שחישבנו ב-$T[k,l]$.

כאשר נדרש לערך זה בפעם הבאה, נשלוף אותו מן הטבלה במקום לחשבו מחדש.

תכנות דינמי (המשך)

למעשה האלגוריתם יתקדם על ידי חישוב $mc(i,j)$ עבור זוגות (i,j) שמרחקם ההדדי, $j-i$ גדל והולך, כדלקמן:

שלב 0: חשב באופן ישיר, על ידי שימוש בתנאי קצה מס' 1 את אלכסון 0 (האלכסון הראשי):

$$T[1,1],\ldots,T[n,n]$$

שלב 1: חשב באופן ישיר, על ידי שימוש בתנאי קצה מס' 2 את אלכסון 1 (האלכסון מעל האלכסון הראשי):

$$T[1,2],\ldots,T[n-1,n]$$

תכנות דינמי (המשך)

שלב 2: השתמש בנוסחה (*) ובתוצאות שלבים 0 ו-1 כדי לחשב את אלכסון 2:

$$T[1,3],\ldots,T[n-2,n]$$

שלב i: השתמש בנוסחה המופיעה בלמה 9.10 ובתוצאות שלבים 0 עד $i-1$ כדי לחשב את אלכסון i:

$$T[1,i+1],\ldots,T[n-i,n]$$

בשלב $n-2$ מחשבים את $T[1,n-1]$ ואת $T[2,n]$.

בשלב $n-1$ מחשבים את $T[1,n]$.

שימו לב: בשלב i, $0 \le i < n$, מחשבים $n-i$ איברים.

תכנות דינמי (המשך)

כפי שמודגם באיור 9.13, מתקבל מערך ובו n שורות ו-n עמודות. חישוב הערכים במערך מתבצע כך: האלכסון הראשי מתמלא ראשון ואחריו האלכסונים מעל הראשי בזה אחר זה.

$$\begin{pmatrix}
(1,1)(1,2)\ldots\ldots(1,n-1)(1,n) \\
(2,2)(2,3)\ldots\ldots(2,n-1)(2,n) \\
(3,3)\ldots\ldots(3,n-1)(3,n) \\
(4,4)\ldots\ldots(4,n) \\
\ldots\ldots \\
\ldots\ldots \\
\ldots\ldots(n-1,n-1)(n-1,n) \\
\ldots\ldots(n,n)
\end{pmatrix}$$

איור 9.13: הטבלה T

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם *Dmc* לחישוב הטבלה *T*

```
Dmc(x_1, y_1, ....x_n, y_n)
   for i ← 1 to n     \\ חישוב אלכסון 0
      T[i,i] ← 0
   end for
   for i ← 1 to n−1     \\ חישוב אלכסון 1
      T[i,i+1] ← x_i x_{i+1} y_{i+1}
   end for
   for l ← 2 to n−1
      for i ← 1 to n−l \\ חישוב אלכסון l
         for j ← i+l to n
            T[i,j] ← min_{k=i}^{j−1} {T[i,k] +
                        T[k+1,j] + x_i x_{k+1} y_j}
         end for
   end for
   return(T)
end(Dmc)
```

אלגוריתם 9.14 – חישוב הטבלה *T*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

כדי להבין את האלגוריתם נתבונן שוב באלגוריתם הרקורסיבי:

```
mc(i, j)
   if (j = i) return(0)

   if (j = i+1) return(x_i · x_j · y_j)

   MC = min_{k=i}^{j−1} {mc(i,k) +
            + mc(k+1, j) + x_i x_{k+1} y_j}
return(MC)
end
```

סיבוכיות האלגוריתם

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לאחר חישוב הטבלה T, ידוע לנו כי המספר המינימלי של מכפלות סקלריות הנדרש לחישוב המטריצה $M = M_1 \times \ldots \times M_n$ מאוחסן ב-$T[1,n]$.

כעת נסביר מהי התוספת הנדרשת לחישוב התזמון האופטימלי עצמו:

לכל $1 \le i \le j \le n$ נסמן את הפעולה האחרונה בתזמון אופטימלי לחישוב M_{ij} ב-$LastOp(i,j)$. להלן נציג בטבלה T את הערכים $mc(i,j)$ ביחד עם $LastOp(i,j)$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזמון מכפלת מטריצות – דוגמא

להלן נדגים את חישוב הטבלה T, בצירוף חישוב הפעולה האחרונה, על הקלט הבא:

קלט: $(7,3),(3,8),(8,4),(4,7),(7,5)$

חישוב אלכסון 0 (האלכסון הראשי)

ערכי האיברים באלכסון הראשי הם 0. ערכי האיברים באלכסון הראשון מעל האלכסון הראשי, מחושבים ישירות מתנאי הקצה השני.

$$T[1,1],\ldots,T[5,5]=0$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 1

נחשב את הערכים באלכסון 1 בחישוב ישיר, בעזרת תנאי הקצה המופיע בסעיף 1 בלמה 9.2, וכך נקבל:

$$T[1,2]=7\cdot 3\cdot 8=168$$

$$T[2,3]=3\cdot 8\cdot 4=96$$

$$T[3,4]=8\cdot 4\cdot 7=224$$

$$T[4,5]=4\cdot 7\cdot 5=140$$

מן ההגדרה ברור כי לכל i, $1\le i\le n-1$, מתקיים:

$$LastOp(i,i+1)=i.$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

עבור איברים אלה, הפעולה האחרונה אינה מוגדרת. נציין זאת על ידי לכל i, $LastOp[i,i]=0$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

איור 9.16 מציג את הטבלה T לאחר חישוב אלכסונים 0 ו-1, כאשר האות Λ מסמנת איבר שטרם הוגדר.

	1	2	3	4	5
1	0,0	168,1	Λ	Λ	Λ
2	Λ	0,0	96,2	Λ	Λ
3	Λ	Λ	0,0	224,3	Λ
4	Λ	Λ	Λ	0,0	140,4
5	Λ	Λ	Λ	Λ	0,0

איור 9.16: הטבלה T לאחר חישוב אלכסונים 0 ו-1

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 2

נעבור כעת לחישוב אלכסון מס' 2.
(האלכסון השני מעל האלכסון הראשי):

$$T[1,3]=\min\{$$
$$T[1,1]+T[2,3]+x_1x_2y_3,$$
$$T[1,2]+T[3,3]+x_1x_3y_3\}$$
$$=\min\{0+96+84,168+0+224\}=180$$

המינימום מתקבל עבור האיבר הראשון והפעולה הראשית היא פעולה מס' 1. התזמון האופטימלי הוא

$$M_{13}=M_1\times(M_2\times M_3)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 2 (המשך)

$$T[3,5]=\min\{$$
$$T[3,3]+T[4,5]+x_3x_4y_5,$$
$$T[3,4]+T[5,5]+x_3x_5y_5,$$
$$=\min\{0+140+160,224+0+280\}=300$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 3, והתזמון האופטימלי הוא

$$M_{35}=M_3\times(M_4\times M_5)$$

מצב הטבלה לאחר חישוב אלכסון 2 מוצג באיור 9.17

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 2 (המשך)

באופן דומה:

$$T[2,4]=\min\{$$
$$T[2,2]+T[3,4]+x_2x_3y_4,$$
$$T[2,3]+T[4,4]+x_2x_4y_4\}$$
$$=\min\{0+224+168,96+0+84\}=180$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 3 והתזמון האופטימלי הוא

$$M_{24}=(M_2\times M_3)\times M_4$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

	1	2	3	4	5
1	0,0	168,1	,1801	Λ	Λ
2	Λ	0,0	96,2	180,3	Λ
3	Λ	Λ	0,0	224,3	300,3
4	Λ	Λ	Λ	0,0	140,4
5	Λ	Λ	Λ	Λ	0,0

איור 9.17: הטבלה T לאחר חישוב אלכסון 2

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 3

$$T[1,4]=\min\{$$
$$T[1,1]+T[2,4]+x_1x_2y_4,$$
$$T[1,2]+T[3,4]+x_1x_3y_4,$$
$$T[1,3]+T[4,4]+x_1x_4y_4\}=$$
$$=\min\{0+180+147,168+224+392,$$
$$180+0+176\}=327$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 1,

התזמון האופטימלי לחישוב M_{14} הוא

$$M_{14}=M_1\times M_{24}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 4

נסיים את חישוב הטבלה בחישוב

$T[1,5]$ - האיבר היחיד באלכסון 4.

$$T[2,5]=\min\{$$
$$T[1,1]+T[2,5]+x_1x_2y_5,$$
$$T[1,2]+T[3,5]+x_1x_3y_5,$$
$$T[1,3]+T[4,5]+x_1x_4y_5,$$
$$T[1,4]+T[5,5]+x_1x_5y_5\}=$$
$$=\min\{0+285+105,168+295+280,$$
$$180+135+140,327,0,245\}=390$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 1,

התזמון האופטימלי לחישוב M_{15} הוא

$$M_{14}=M_1\times M_{24}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 3 (המשך)

$$T[2,5]=\min\{$$
$$T[2,2]+T[3,5]+x_2x_3y_5,$$
$$T[2,3]+T[4,5]+x_2x_4y_5,$$
$$T[2,4]+T[5,5]+x_2x_5y_5\}=$$
$$=\min\{0+300+120,96+140+60,$$
$$180+0+105\}=285$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 4,

התזמון האופטימלי הוא

$$M_{25}=M_{24}\times M_5$$
$$M_{14}=M_1\times M_{24}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום הדוגמא

הטבלה הסופית מוצגת באיור 9.18

	1	2	3	4	5
1	0,0	168,1	180,1	327,1	390,1
2	Λ	0,0	96,2	180,3	285,4
3	Λ	Λ	0,0	224,3	300,3
4	Λ	Λ	Λ	0,0	140,4
5	Λ	Λ	Λ	Λ	0,0

איור 9.18: הטבלה T בסיום החישוב

עלות התזמון האופטימלי מופיעה

ב-$T[1,5]$

כעת נעבור לחישוב התזמון

האופטימלי.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב התזמון האופטימלי

נסמן את התזמון האופטימלי ב- $OptSched$. בתחילת החישוב מתקיים $OptSched = \Lambda$ כעת נתבונן ב-$T[1,5]$ ונקבל:

$$LastOp(1,5) = 1$$

כלומר התזמון האופטימלי לחישוב M_{15} נראה כך: $M_{15} = M_1 \times M_{25}$.

ומכאן $OptSched = (.,.,.,1)$.

כדי להמשיך בחישוב התזמון האופטימלי נתבונן כעת ב-$T[2,5]$ ונמצא כי $mc(2,5) = 285$ וכי $LastOp(2,5) = 4$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב התזמון האופטימלי (המשך)

מכאן נובע כי $OptSched = (.,.,4,1)$ והתזמון האופטימלי יהיה:

$$M_{15} = M_1 \times (M_{24} \times M_5)$$

נותר לנו לתזמן את פעולות 2 ו 3.

כעת נתבונן ב-$T[2,4]$ ונגלה כי $mc(2,4) = 180$ וכי $LastOp(2,4) = 3$. מכאן נובע כי $OptSched = (.,3,4,1)$. מכאן נובע כי התזמון האופטימלי יהיה:

$$M_{15} = M_1 \times ((M_{23} \times M_4) \times M_5)$$

ברור כי הפעולה הראשונה תהיה 2 ולכן התזמון האופטימלי הסופי יהיה: $OptSched = (2,3,4,1)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב התזמון האופטימלי (המשך)

ננסה לוודא זאת על ידי חישוב עלות תזמון זה באופן ישיר. הקלט הוא:

(7,3),(3,8),(8,4),(4,7),(7,5)

נחשב ונקבל:

$$x_2 \cdot x_3 \cdot y_3 + x_2 \cdot x_4 \cdot y_4 +$$
$$x_2 \cdot x_5 \cdot y_5 + x_1 \cdot x_2 \cdot y_5 =$$
$$3 \cdot 8 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 7 +$$
$$3 \cdot 7 \cdot 5 + 7 \cdot 3 \cdot 5 = 390$$

כפי שציפינו.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזמונים שקולים

נניח כי עבור ערכי קלט מסוימים מתקבל תזמון הפעולות הבא:

$$OptSched = (4,1,2,3)$$

במקרה זה, הפעולה הראשית המתבצעת היא פעולה מס' 3 אשר **מפרידה** בין פעולות 1,2 לפני פעולה 4. אם נבצע את פעולות 1,2 **לפני** פעולה 4, מספר פעולות הכפל הסקאלריות **לא ישתנה**. התזמונים $Sched = (4,1,2,3)$ ו-$Sched' = (1,2,4,3)$ נקראים **שקולים**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזמונים שקולים (המשך)

כדי לבחור בין כמה תזמונים שקולים, נסכים כי תמיד נבחר בפעולות שמספרן נמוך יותר. בדוגמא הנוכחית התזמון שייבחר הוא $Sched'$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השגרה *Extract*

השגרה *Extract* מחשבת ומחזירה תזמון אופטימלי תוך שימוש בנתונים שנאגרו במערך T.

$Extract(i, j, T)$
if $i = j$ **return** Λ
$last \leftarrow lastOp(i, j)$
$LSched = Extract(i, last)$
$RSched = Extract(last + 1, j)$
Return $LSched \circ RSched \circ Last$

אלגוריתם 9.193 - חישוב תזמון אופטימלי

שימו לב: הסימון $\circ$ מסמל פעולת שרשור (Concatenation) .

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם הסופי

האלגוריתם הסופי משתמש בשגרה *Dmc* כדי לחשב את הטבלה T. לאחר מכן, האלגוריתם מפעיל את השגרה *Extract* אשר מחזירה את התזמון האופטימלי. להלן הקוד עבור האלגוריתם הסופי:

$OptSched(x_1, y_1, \ldots x_n, y_n)$
$T = Dmc(x_1, y_1, \ldots x_n, y_n)$
return $Extract(1, n, T)$

אלגוריתם 9.20 – האלגוריתם הסופי לחישוב תזמון אופטימלי

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

טענה 9.15

סיבוכיות האלגוריתם *Dmc* היא $\Theta(n^3)$.

הוכחה

כדי להוכיח זאת נחסום את זמן החישוב של המערך T מלמעלה ומלמטה.

שימו-לב: זמן החישוב של התזמון האופטימלי הוא לינארי ואינו משנה את סיבוכיות האלגוריתם.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חסימה הסיבוכיות מלמעלה

למעשה אנו מחשבים כאן איברי מערך ריבועי מסדר $n \times n$. חישוב איברי המערך, השונים מ-0, מתבצע בעזרת הנוסחה $(*)$.

בנוסחה זו, אנו מוצאים את המינימום בין לכל היותר n איברים ולכן מספר הצעדים לחישוב כל איבר הוא $O(n)$.

מכאן, מספר הצעדים הכללי הוא לכל היותר:

$$O(n^2 \cdot n) = O(n^3)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חסימה הסיבוכיות מלמטה

מספר האיברים השונים מ-0 במחצית העליונה של המערך T הוא:

$$\Omega\left(\underbrace{\frac{n}{2}}_{\text{גובה המשולש}} \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\text{אורך הבסיס}} \cdot \frac{1}{2}\right) = \Omega\left(n^2\right)$$

אפשר גם לחשב מספר זה במדויק כדלהלן:

באלכסון $n/2-1$ יש $n/2$ איברים שונים מ-0

באלכסון $n/2$ יש $n/2-1$ איברים $\neq$ 0 ...

באלכסון $n-1$ יש איבר יחיד שונה מ-0.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חסימה הסיבוכיות מלמטה (המשך)

לפי נוסחת הסכום של טור חשבוני, מס' האיברים הכולל השונה מ-0 ב $n/2$ האלכסונים העליונים של המערך T הוא:

$$\left(\frac{n}{2}+1\right) \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n^2}{8} + \frac{n}{4}$$

חישוב כל איבר כזה דורש לפחות $n/2$ פעולות כלומר $\Omega(n)$ פעולות (חישוב מינימום של מספר איברים $\leq n/2$) ומכאן מספר הפעולות הכולל לחישוב T, הוא $\Omega(n^3)$.

סיכום

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בהרצאה זו, השתמשנו פעם נוספת ב**תכנות דינמי** כדי להציג אלגוריתם פולינומי לחישוב **תזמון אופטימלי להכפלת מטריצות בשרשרת**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נספח 1: סיבוכיות האלגוריתם הרקורסיבי

נסמן ב $T(n)$ את הזמן הנדרש כדי לחשב את $mc(1,n)$, כלומר כדי לחשב תזמון אופטימלי למכפלת n מטריצות.

אזי מתקיים:

$$T(2)=2$$

$$T(n)=\sum_{k=1}^{n-1}\left(T(k)+T(n-k)+2\right)$$

שימו לב: המספר 2 המופיע בתוך הסכימה שווה לזמן הנדרש לביצוע המכפלה $x_i y_k y_b$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

צעד האינדוקציה

$$T(n)=\sum_{k=1}^{n-1}\left(T(k)+T(n-k)+2\right)$$

$$\geq \sum_{k=1}^{n-1}T(k)+T(n-k)+1$$

אם נוציא את 1 מחוץ לסכימה נקבל:

$$T(n)\geq n-1+\sum_{k=1}^{n-1}T(k)+T(n-k)$$

$$\geq n-1+2\sum_{k=1}^{n-1}T(k)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיבוכיות האלגוריתם (המשך)

נראה כעת כי הסיבוכיות היא מעריכית.

טענה

$T(n)\geq 2^{n-1}$.

הוכחה

באינדוקציה על מספר המטריצות n.

בסיס

$$T(2)=2=2^1$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

צעד האינדוקציה (המשך)

לפי הנחת האינדוקציה, לכל $1\leq k<n$,

מתקיים $T(k)\geq 2^{k-1}$. כעת, נציב את אי השוויונים הללו בנוסחה הקודמת ונקבל:

$$T(n)\geq n-1+2\sum_{k=1}^{n-1}2^{k-1}$$

$$\geq n-1+2\left(2^{n-1}-1\right)$$

$$=n+2^n-3\geq 2^{n-1}$$

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי